



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALTILLO

Computo en la Nube

5.9 Despliegue de aplicación CRUD en la nube

Completion requirements

MARIO IRIGOYEN ESTRADA

30 DE ABRIL DE 2026

Procedimiento:

- Crear base de datos

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 42
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

No entry for terminal type "xterm-kitty";
using dumb terminal settings.
No entry for terminal type "xterm-kitty";
using dumb terminal settings.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database cnube;
Query OK, 1 row affected (0.000 sec)

MariaDB [(none)]> CREATE TABLE usuario (
→ id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
→ eMail VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
→ pwd_ VARCHAR(255) NOT NULL,
→ fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
→ estatus TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
→ PRIMARY KEY (id)
→) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

ERROR 1046 (3D000): No database selected

MariaDB [(none)]> use cnube;
Database changed

MariaDB [cnube]> CREATE TABLE usuario (
→ id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
→ eMail VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
→ pwd_ VARCHAR(255) NOT NULL,
→ fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
→ estatus TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
→ PRIMARY KEY (id)
→) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)

MariaDB [cnube]> show tables
→ ;

```
+-----+  
| Tables_in_cnube |  
+-----+  
| usuario         |  
+-----+
```

1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [cnube]> describe usuario;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
eMail	varchar(150)	NO	UNI	NULL	
pwd_	varchar(255)	NO		NULL	
fecha	datetime	NO		current_timestamp()	
estatus	tinyint(1)	NO		1	

5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [cnube]> █

- Subir archivos por SCP

```
10mo Semestre/ComputoNube/usuarios took 2s
> ls
■ usuarios

10mo Semestre/ComputoNube/usuarios
> ls usuarios/
■ controladores ■ img ■ modelo ■ repositorio ■ vista ■ index.php

10mo Semestre/ComputoNube/usuarios
> scp -r usuarios/* AppServer:/var/www/html/
controlador.php 100% 899 13.2KB/s 00:00
ControladorUsuario.php 100% 1564 21.1KB/s 00:00
tecnm.jpg 100% 26KB 140.9KB/s 00:00
tecnm.png 100% 25KB 250.5KB/s 00:00
escudoITS.png 100% 20KB 216.4KB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-21 a la(s) 8.01.47 a.m..png 100% 498KB 569.4KB/s 00:00
user.png 100% 6196 77.7KB/s 00:00
index.php 100% 253 3.5KB/s 00:00
Database.php 100% 524 7.4KB/s 00:00
modeloUsuario.php 100% 2066 30.3KB/s 00:00
Captura de pantalla 2025-09-29 a la(s) 1.10.51 p.m..png 100% 81KB 430.2KB/s 00:00
datatable.js 100% 710 10.9KB/s 00:00
jQuery.dataTables.min.js 100% 80KB 506.2KB/s 00:00
bootstrap.all.min.js 100% 17KB 228.9KB/s 00:00
bootstrap-3.3.5.min.js 100% 36KB 369.2KB/s 00:00
sb-admin-2.min.js 100% 1106 16.5KB/s 00:00
jquery.validate.min.js 100% 25KB 280.7KB/s 00:00
sb-admin-2.js 100% 1492 23.0KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 83.4KB/s 00:00
jQuery-3.3.1.js 100% 85KB 496.6KB/s 00:00
jquery.dataTables.js 100% 439KB 705.5KB/s 00:00
funciones.js 100% 1311 18.8KB/s 00:00
bootsnip.css 100% 5642 83.4KB/s 00:00
style.css 100% 272 4.0KB/s 00:00
jQuery.dataTables.min.css 100% 14KB 169.9KB/s 00:00
bootstrap-theme.min.css 100% 19KB 189.5KB/s 00:00
sb-admin-2.css 100% 199KB 653.0KB/s 00:00
sb-admin-2.min.css 100% 161KB 610.9KB/s 00:00
jquery-ui.min.css 100% 29KB 322.2KB/s 00:00
.DS_Store 100% 6148 82.9KB/s 00:00
```

- Mover a /var/www/html

Mas rapido le cambie el permiso a la carpeta primero y luego se lo devolvi a www-data

```
index.html info.php
azureuser@AppServer:~$ sudo chown -R azureuser:azureuser /var/www/html
azureuser@AppServer:~$ ls /var/www/html/
controladores img index.html index.php info.php modelo repositorio
azureuser@AppServer:~$ ls /var/www/html/
```

```
azureuser@AppServer:/var/www/html$ sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html
azureuser@AppServer:/var/www/html$ ls -l
total 40
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 May 1 03:56 controladores
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 May 1 03:56 img
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 10671 May 1 03:00 index.html
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 253 May 1 03:56 index.php
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 20 May 1 03:03 info.php
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 May 1 04:08 modelo
drwxr-xr-x 6 www-data www-data 4096 May 1 03:59 repositorio
drwxr-xr-x 3 www-data www-data 4096 May 1 03:59 vista
azureuser@AppServer:/var/www/html$
```

- Configurar conexión a BD

```

?php
class Database
{
    public static function StartUp()
    {
        //$pdo = new PDO('mysql:host=172.16.10.156;port=3306;dbname=cNube;charset=utf8', 'msb', 'admin.');
```

```

        //$pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

        $dsn = "mysql:host=localhost;port=3306;dbname=cNube;charset=utf8mb4";
        $pdo = new PDO($dsn, "usuario", "contraseña", [
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
            PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
        ]);

        return $pdo;
    }
}
?>
~
~

```

- Probar en navegador

Not Secure http://20.84.58.243/controladores/controlador.php?gui=usuario

Mostrando Registros de Usuarios

[Agregar](#) / [Salir](#)

Show entries Buscar

eMail	Fecha	Estatus
Lo sentimos. No se encontraron registros.		

No hay registros aún. Anterior Siguiente

Evidencias:

- Captura del CRUD funcionando

Agregando Usuario

[Salir](#)

Correo Electrónico
Contraseña
Estatus

- Registro de inserción de datos

Mostrando Registros de Usuarios

Agregar / Salir

Show entries

eMail	Fecha	Estatus		
marioirigoyen24@outlook.com	2026-05-01 00:00:00	A		

Mostrando página 1 de 1

Anterior **1** Siguiente

Mostrando Registros de Usuarios

Agregar / Salir

Show entries

eMail	Fecha	Estatus		
marioirigoyen24@outlook.com	2026-05-01 00:00:00	A		
pruebatarea	2026-05-01 00:00:00	B		

Mostrando página 1 de 1

Anterior **1** Siguiente

No encripta :(

```
MariaDB [cnube]> show tables
→ ;
+-----+
| Tables_in_cnube |
+-----+
| usuario          |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [cnube]> select * from usuario;
+----+-----+-----+-----+-----+
| id | eMail                | pwd_          | fecha                | estatus |
+----+-----+-----+-----+-----+
| 1  | marioirigoyen24@outlook.com | contrasena    | 2026-05-01 00:00:00 | A       |
| 2  | pruebatarea          | hola, no encripta? | 2026-05-01 00:00:00 | B       |
+----+-----+-----+-----+-----+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [cnube]>
```